UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES

DATALAB SPOTIFY: EXPLORADOR TOP 50

Entrega 1: Análisis Exploratorio de Datos Musicales en Consola

50	9	0
CANCIONES ANALIZADAS	VARIABLES POR REGISTRO	LIBRERÍAS EXTERNAS

01. EL DATASET ELEGIDO

Spotify Charts (Kaggle - Dhruvildave):

https://www.kaggle.com/datasets/dhruvildave/spotify-charts

Colección estructurada de hits globales del Top 50 de Spotify con métricas de popularidad y datos de interacción de usuarios.

Estructura de Datos (Esquema CSV): spotify_pequeño.csv

`title` `rank` `streams` `artist` `date` `region` `chart` `trend` `url`

02. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- **Búsqueda y Tendencias:** ¿Qué canciones o artistas lideran las listas y cuáles muestran tendencias ascendentes (`MOVE_UP`)?
- **Análisis Estadístico:** ¿Cuáles son los valores máximo, mínimo y promedio acumulados en métricas críticas como `streams` y `rank`?
- **Filtrado por Umbral:** ¿Qué producciones superan una cantidad específica de reproducciones o logran posiciones preferenciales en el Top?

03. PRODUCTO TECNOLÓGICO

Script principal: **main.py**

Desarrollado en Python puro bajo restricciones de arquitectura sin dependencias de librerías externas.

- **Parsing Autónomo:** Función `split_linea_csv()` para tratamiento de comillas y delimitadores.
- **Lectura Eficiente:** Procesamiento con bucles nativos y conversión de tipos explícita (`int`, `float`).
- **CLI Interactivo:** Menú en consola con manejo de excepciones `try/except`.

```
> python main.py
[+] Éxito: 50 canciones cargadas.
=== DATALAB SPOTIFY TOP 50 ===
1. Buscar por texto (Artista/Tema)
2. Estadísticas (Max/Min/Promedio)
3. Filtrar por umbral numérico
```

04. INTEGRANTES Y REPOSITORIO

- **Nelson Javier Cifuentes Albaran**
- **Nicolas Nuñez Valencia**
- **Tomas Felipe Tijaro albana**
- **Juan Miguel Berrio Cardona**
- **Samuel Antonio Sogamoso Morales**

Repositorio Oficial:
`github.com/Aragansote12/Dataset-basado-en-Spotify`